

Criterios de evaluación y condiciones de entrega

Las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Puntuación: 40% Teoría, 60% Problemas

Fecha límite de entrega: 08 de Noviembre de 2011

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha y al buzón de “Entrega de actividades” de vuestra aula. El nombre del documento tendrá que ser el siguiente:

`<nombreUsuarioUoc>_<codigoAsignatura>_PEC2.<ext>`

Por ejemplo, si vuestro nombre de usuario es "jsolapp", y entregáis la PEC en pdf (o el formato en que lo entreguéis), el nombre del archivo tendrá que ser:

jsolapp_75.611_PEC2.pdf

Enunciados

Pregunta 1.

Disponemos de un hilo delgado de longitud infinita y de una barra finita de longitud L colocados según indica la figura 1.

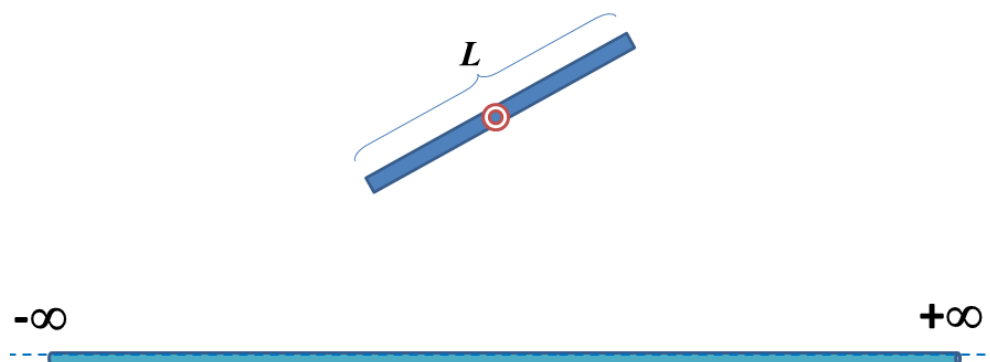


Figure 1: Esquema estudiado en la pregunta 1.

La barra está fijada en su punto medio por un eje alrededor del cual puede girar. Si los dos elementos tienen una carga positiva de densidad lineal λ constante, podemos afirmar que (indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección):

- (a) la barra empezará a girar en sentido horario.
- (b) la barra empezará a girar en sentido antihorario.
- (c) la barra no oscilará.
- (d) todas las respuestas anteriores son falsas.

Solución:

Según la ley de Coulomb (ecuación 13 del Módulo de Electroestática), la fuerza ejercida entre dos cargas eléctricas viene dada por la relación:

$$\vec{F}_{qq'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{d^2} \hat{u} \quad (1)$$

Un aspecto fundamental de esta relación es que la fuerza electrostática está fuertemente afectada por la distancia entre cargas. La ley de Coulomb indica que, si aumenta la distancia, el módulo de la fuerza electrostática baja enormemente y, si disminuye la distancia, aumenta mucho.

En caso de tener cargas que no son puntuales, se tiene que sumar la contribución de cada carga infinitesimal que las compone haciendo una integral sobre el cuerpo o cuerpos estudiados (que aquí nos complicaría el problema).

Teniendo en cuenta estas dos ideas y, fijándonos a la figura 1, observamos que la mitad de la barra finita está más cerca del hilo infinito. Este hecho comporta que, la fuerza electrostática total ejercida por el hilo infinito sobre la mitad más cercana de la barra, es más grande que la fuerza ejercida por el hilo sobre la mitad de la barra más alejada. Además, tenemos el hecho de que hilo y barra están cargados con el mismo tipo de carga obteniendo una fuerza electrostática de repulsión entre ellos.

Por lo tanto, la fuerza de repulsión que afecta a la mitad de la barra más cercana al hilo (la izquierda de la figura 1) es mayor que la fuerza de repulsión que afecta a la mitad de la barra más alejada del hilo (la derecha de la figura 1). Esto provoca un desequilibrio de fuerzas que crea un momento de rotación sobre la barra y la hace girar inicialmente en sentido horario (ved la figura 2). Por lo tanto, la respuesta CORRECTA es la (a) y las otras son falsas.

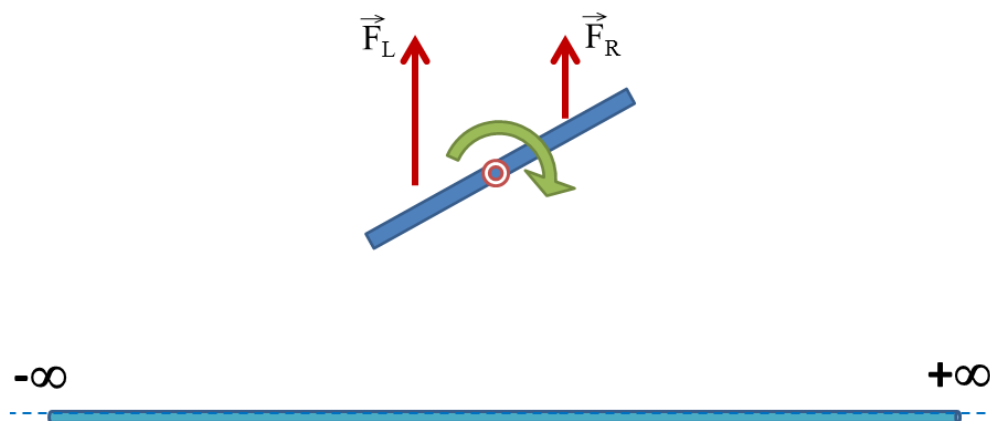


Figure 2: Esquema del desequilibrio de fuerzas en la pregunta 1.

Pregunta 2.

Tenemos una carga puntual Q y consideramos una superficie gaussiana S cualquiera, de forma que la carga Q queda dentro de esta S . Si estudiamos el flujo del campo electrostático, creado por Q , a través de la superficie S podemos afirmar que (indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección):

- (a) el flujo que atraviesa S es nulo.
- (b) el flujo que atraviesa S es Q/ϵ_0 sólo si Q está en el centro de S .
- (c) sólo podemos calcular el flujo cuando S tiene una gran simetría (cilindro, esfera, cubo, etc.).
- (d) el flujo que atraviesa S es una medida de la relación entre la cantidad de líneas de campo que entran y salen de S .

Solución:

Fijaos que en el Teorema de Gauss (apartado 3.2 del Módulo de Electroestática) se habla de superficie cerrada, pero no se dice nada de la forma. Es decir, el teorema de Gauss es válido independientemente de la forma que tenga la superficie.

Otra cosa es si la superficie cerrada utilizada es útil o no para calcular el campo electrostático a la práctica, pero esto no niega su validez. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que en la superficie considerada entran tantas líneas de campo como salen y no poder determinar el campo dado que el flujo neto es nulo (ved la figura 23.a de la página 38 del Módulo de Electroestática).

También nos podemos encontrar con que todas las líneas de campo salen (o entran) y el flujo no es nulo (ved la figura 23.b de la página 38 del Módulo de Electroestática). En esta última situación, faltaría ver si somos capaces de prever la dirección del campo en toda la superficie y si podremos llegar a sacar el campo eléctrico fuera de la integral o no. Si no lo podemos sacar, el Teorema de Gauss no nos serviría en la práctica para calcular el campo electrostático.

Es decir, a efectos prácticos, sólo es útil calcular el campo eléctrico con el teorema de Gauss si somos capaces: 1) de prever la dirección y sentido del campo en todos los puntos de la superficie; 2) si el campo es paralelo o perpendicular al vector superficie; y 3) si el campo tiene módulo constante en toda la superficie, o bien somos capaces de separar la superficie en trozos donde el campo tenga módulo constante.

Entonces, si nos fijamos en la definición matemática del Teorema de Gauss (ecuación 53 del Módulo de Electroestática):

$$k\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (2)$$

vemos que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta interior (encerrada por la superficie) dividida por la permitividad del vacío ϵ_o . Y esto es independiente de la posición interior de la carga, sólo depende de la carga neta interior, y también es independiente de la forma de la superficie gaussiana, que en el teorema de Gauss tiene que ser cerrada.

Esto hace que las respuestas (b) y (c) sean falsas. La (a) también es falsa dado que, si la carga neta interior es diferente de cero, el flujo también será diferente de cero.

Finalmente, la respuesta CORRECTA es la (d) ya que, el flujo, es una magnitud que evalúa la cantidad de campo que está atravesando una determinada superficie (ved el apartado 3.1 del Módulo de Electroestática).

Pregunta 3.

Tenemos dos esferas conductoras concéntricas en equilibrio electrostático. La esfera exterior es vacía, tal y como se puede ver en la figura 3.

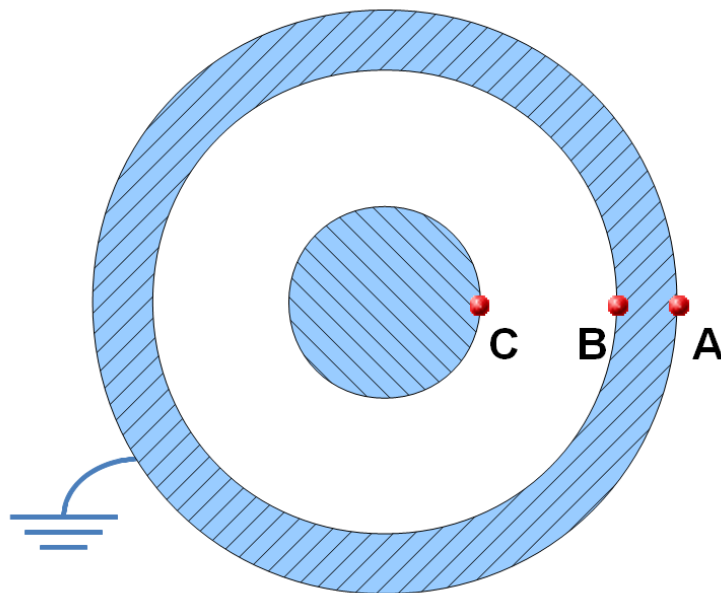


Figure 3: Esquema de las esferas conductoras concéntricas estudiadas en la pregunta 3.

La esfera interior tiene una carga netaa diferente de cero. Si Q_{punto} indica la carga en un punto concreto, entonces se verifica (indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección):

- (a) $Q_A + Q_B = 0$.
- (b) $Q_C = 0$.
- (c) $Q_A + Q_B + Q_C = 0$.
- (d) $Q_A \neq 0$.

Solución:

Tal y cómo habéis visto al apartado 5.3 del Módulo de Electrostática, las cargas libres que hay en un conductor se sitúan en su superficie en situación estacionaria de equilibrio. Estas cargas se distribuyen por la superficie del conductor de forma que se pueda conseguir que el campo electrostático en el interior del material conductor sea cero (cargas inducidas).

De esta forma, la esfera conductora interior tendrá su carga neta distribuida en su superficie, haciendo que la carga en el punto C no sea nula, es decir, $Q_C \neq 0$ y la respuesta (b) es FALSA.

Al tener la esfera interior una carga neta diferente de cero en su superficie, esta atraerá una carga equivalente, pero de signo contrario, sobre la superficie interior de la esfera externa (ved la Situación 1 de la figura 4). Como están en equilibrio electrostático, esto hace que el módulo de Q_B sea igual que el módulo de Q_C , pero tienen signos contrarios, lo cual provoca que la suma $Q_C + Q_B = 0$. Al conectar la parte externa de la esfera grande

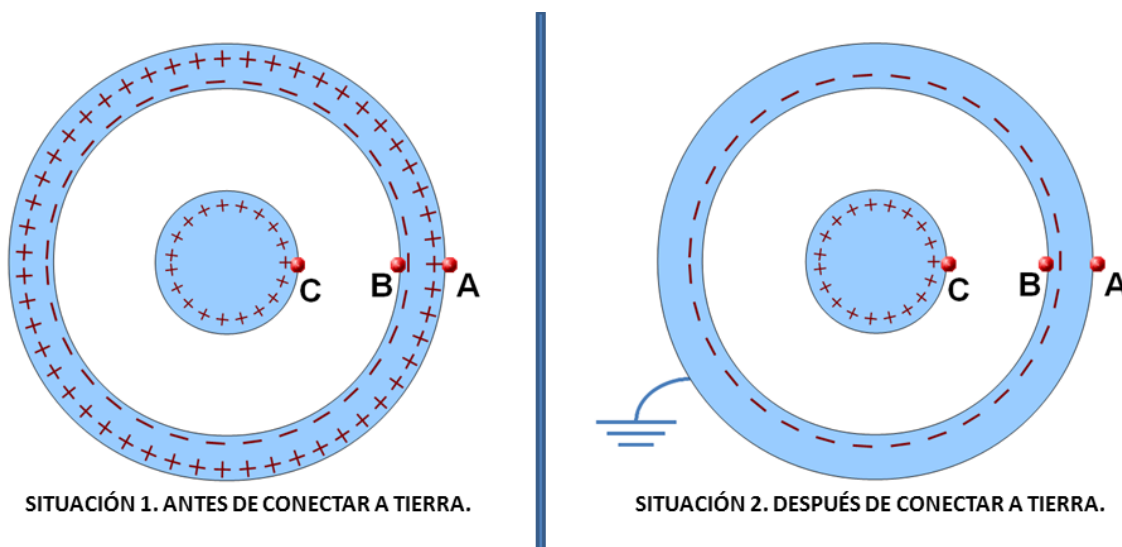


Figure 4: Distribución de cargas en la superficie de las esferas.

a tierra, el exceso de carga neta que tiene se va a tierra dejando el potencial de esta parte a cero, sin carga (ved la Situación 2 de la figura 4). Es decir, al conectar el conductor en tierra se igualan los potenciales descargándose la parte externa de la esfera grande, lo cual hace que la carga en el punto A sea nula, $Q_A = 0$ y la respuesta (d) sea FALSA.

También, cogiendo el resultado anterior de $\|Q_B\| = \|Q_C\|$, como $Q_C \neq 0$ tenemos que $Q_B \neq 0$. Así, dado que $Q_A = 0$, la suma $Q_A + Q_B$ no puede ser cero y la respuesta (a) es FALSA.

Finalmente, hemos visto que el módulo de Q_B es igual que el módulo de Q_C , pero tienen signos contrarios, es decir, que $Q_B = -Q_C$, y también hemos visto que $Q_A = 0$. Por lo tanto, la suma $Q_A + Q_B + Q_C$ es cero y la respuesta CORRECTA es la (c).

Pregunta 4.

Disponemos de una esfera de material dieléctrico polarizado, figura 5, y la dividimos en 2 partes. Indicad la respuesta CIERTA justificando la elección.

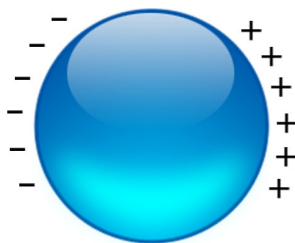


Figure 5: Esfera dieléctrica polarizada.

- (a) Una mitad quedará con carga neta positiva y la otra mitad tendrá carga neta negativa.
- (b) El campo electrostático interior a la esfera es cero.
- (c) El campo electrostático en el interior de cada mitad es cero.
- (d) Pueden existir unas cargas interiores netas que no son nulas.

Solución:

- (a) FALSA. Fijémonos en detalle en el interior del dieléctrico polarizado de la figura 6:

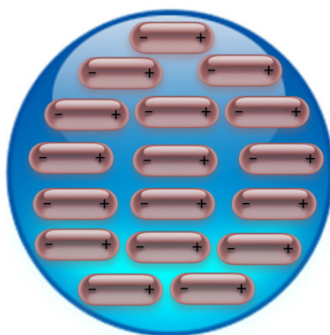


Figure 6: Interior de la esfera dieléctrica polarizada.

Según el apartado 5.1 (Materiales dieléctricos) del módulo de Electrostática, las moléculas del dieléctrico, bajo la acción del campo eléctrico que polariza, forman

pequeños dipolos eléctricos orientados según el campo (el grado de orientación dependerá, entre otros, de cómo de fuertemente ligadas estén estas moléculas).

Esto hace que, cuando cortamos el material (aunque no sea por la mitad) se obtengan dos piezas también polarizadas y con carga neta nula (ved la figura 7) si el campo que ha creado la polarización era uniforme.

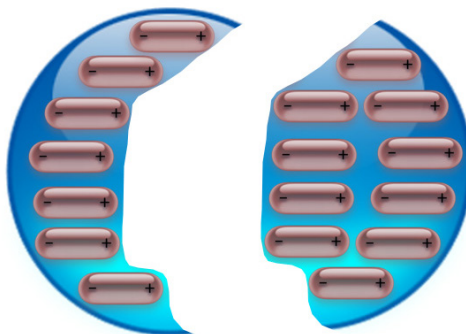


Figure 7: Interior de la esfera dieléctrica polarizada.

- (b) FALSA. Al tener una polarización o separación de carga, esta produce un campo electrostático (ved la ecuación 85 y su explicación en su apartado del módulo de Electrostática). El material que tiene campo electrostático nulo en el interior es un material conductor, y este no es el caso que nos ocupa.
- (c) Falso. Por la misma razón que el apartado anterior, como no es un conductor, las dos mitades tampoco pueden tener campo electrostático nulo en el interior. Además, las dos mitades también están polarizadas (ved la figura 7).
- (d) Cierto. Si el campo aplicado para polarizar la esfera no es uniforme, la separación de cargas no es la misma en todo el material. Entonces, las cargas separadas vecinas no se compensan exactamente. Esto hace que aparezcan en este caso unas cargas interiores netas. En realidad, como se extienden por todo un volumen, esta carga será una densidad volúmica de carga y se denomina **densidad volúmica de carga ligada**.

Pregunta 5.

Consideramos un condensador de placas plano-paralelas en el vacío con una capacidad C . Mediante un dispositivo aumentamos la distancia entre las placas hasta un valor el doble del inicial. Si queremos mantener la capacidad C constante, ¿qué tenemos que hacer con el área de las placas? Indicad la respuesta CORRECTA justificando la elección.

- (a) Multiplicar por cuatro su superficie inicial.
- (b) Doblar su superficie inicial.
- (c) Cortar las placas hasta la mitad de su superficie inicial.
- (d) Cortar las placas hasta una cuarta parte de su superficie inicial.

Solución:

La capacidad de un condensador de placas paralelas en el vacío viene dada por la ecuación 115 del módulo de Electrostatica:

$$C = \epsilon_o \frac{S}{d}. \quad (3)$$

Si variamos la distancia entre placas y la superficie de éstas, pero mantenemos la capacidad C constante, obtenemos la relación:

$$C = \epsilon_o \frac{S_2}{d_2}. \quad (4)$$

Sustituyendo, en la ecuación 4, la distancia d_2 por el doble de la distancia inicial, obtenemos una relación que podemos igualar a la ecuación 3 dado que estudiamos el caso en el cual la capacidad C no varía:

$$C = \epsilon_o \frac{S_2}{2d} = \epsilon_o \frac{S}{d} \quad \longrightarrow \quad \frac{S_2}{2} = S \quad (5)$$

Aislado la superficie S_2 obtenemos finalmente: $S_2 = 2S$. Es decir, si queremos mantener la capacidad C constante cuando aumentamos la distancia entre placas al doble de su valor inicial, tenemos que aumentar la superficie de las placas también al doble de su valor inicial. Por lo tanto, la respuesta correcta es la b y las otras son falsas.

Problema 1.

Disponemos de una distribución formada por dos cargas puntuales y una barra finita, de longitud $4a$, cargada con una densidad lineal de carga constante $\lambda = 1 \text{ C/m}$, situados tal y como se ve en la figura 8.

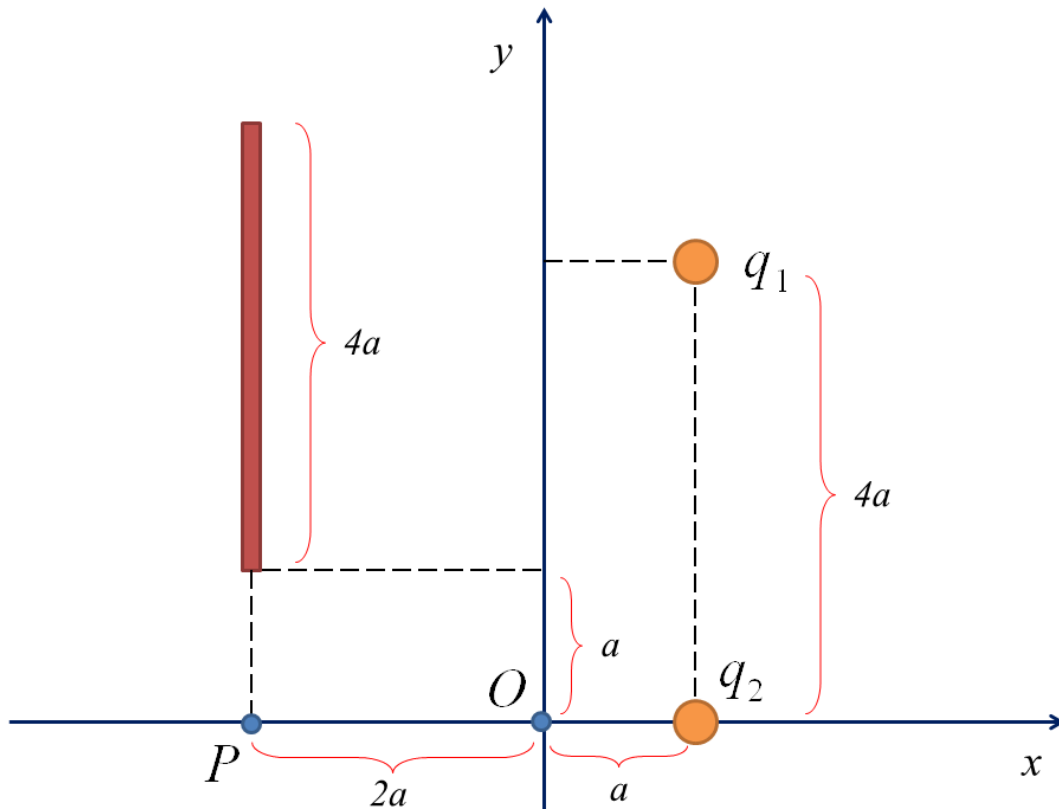


Figure 8: Distribución estudiada en el problema 1.

Las cargas puntuales tienen los valores $q_1 = 25a$ y $q_2 = -9a$ ($a > 0$).

Entonces, se pide:

- Calculad el campo electrostático $\vec{E}_P$ total en el punto $P = (-2a, 0)$.
- Si cambiamos el valor de la densidad lineal de carga λ de la barra, ¿podemos encontrar un valor que cambie el sentido del campo electrostático $\vec{E}_P$ total?

Solución:

- Calcularemos el campo electrostático resultante mediante el principio de superposición (ecuación 28 del módulo 3) sumando las contribuciones de cada carga

puntual y de la barra:

$$\vec{E}_T = \vec{E}_{q_1} + \vec{E}_{q_2} + \vec{E}_{barra} \quad (6)$$

Barra finita

Al ser la barra una distribución continua de carga, el campo electrostático creado por ella viene dado por la ecuación 29 del módulo de Electroestática:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{\Gamma} \frac{dq'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (7)$$

donde: Γ = región donde hay cargas creadoras de campo,

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo (es el punto $P = (-2a, 0)$),

$\vec{r}'$ = vector de posición que indica donde están las cargas. Es variable y va recorriendo toda la región Γ

Los datos correspondientes a la *barra* son:

$$\vec{r} = -2a \vec{i} \quad (8)$$

$$\vec{r}'_{barra} = -2a \vec{i} + y' \vec{j}, \quad a \leq y' \leq 5a \quad (9)$$

$$\vec{r} - \vec{r}'_{barra} = -y' \vec{j} \quad (10)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}'_{barra}\| = \|-y'\| = y', \text{ ja que } y' > 0 \quad (11)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_{barra}} = -\vec{j} \quad (12)$$

$$dq' = \lambda dl' \quad (13)$$

$$dl' = dy' \quad (14)$$

Sustituyendo estos datos en la ecuación 7 obtenemos:

$$\vec{E}_{barra}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{y'=a}^{y'=5a} \frac{\lambda dy'}{(y')^2} (-\vec{j}) = \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_o} \vec{j} \left[\frac{-1}{y'} \right]_{y'=a}^{y'=5a} = \quad (15)$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} \vec{j} \left[\frac{1}{5a} - \frac{1}{a} \right] = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{(-4)}{5a} \vec{j} = \frac{-\lambda}{5\pi\epsilon_o a} \vec{j} \underset{\lambda=1}{=} \frac{-1}{5\pi\epsilon_o a} \vec{j} \quad (16)$$

Cargas puntuales

Calcularemos el campo electrostático de las cargas puntuales mediante el principio de superposición (ecuación 23 del Módulo de Electroestática):

$$\vec{E}_Q = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \sum_{i=1}^2 \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}'_i\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_i} \quad (17)$$

Donde:

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo

$\vec{r}_i'$ = vector de posición de la carga q_i en cuestión.

El cálculo de los vectores de posición es directo a partir de la figura 8 quedando como sigue:

$$\vec{r} = -2a \vec{i} \quad (18)$$

$$\vec{r}_1' = a \vec{i} + 4a \vec{j} \quad (19)$$

$$\vec{r}_2' = a \vec{i} \quad (20)$$

$$(21)$$

Los módulos de los vectores relativos entre carga considerada y punto donde calculamos el campo son:

$$\|\vec{r} - \vec{r}_1'\| = \|-3a \vec{i} - 4a \vec{j}\| = \sqrt{(-3a)^2 + (-4a)^2} = 5a \quad (22)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}_2'\| = \|-3a \vec{i}\| = 3a \quad (23)$$

Queremos el campo electrostático $\vec{E}_Q$ en el punto P , por lo tanto, utilizando la ecuación 17 obtenemos:

$$\vec{E}_Q(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = \quad (24)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{(25a)}{25a^2} \cdot \frac{1}{5} (-3 \vec{i} - 4 \vec{j}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{(-9a)}{9a^2} (-\vec{i}) = \quad (25)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o a} \left(-\frac{3}{5} \vec{i} - \frac{4}{5} \vec{j} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_o a} \vec{i} = \frac{1}{20\pi\epsilon_o a} (2\vec{i} - 4\vec{j}) = \frac{1}{10\pi\epsilon_o a} (\vec{i} - 2\vec{j}). \quad (26)$$

Campo resultante

Sumando las contribuciones de los campos electrostáticos en el punto P (ecuación 6), obtenemos el campo electrostático resultante:

$$\vec{E}_T(P) = \vec{E}_Q(P) + \vec{E}_{barra}(P) = \frac{1}{10\pi\epsilon_o a} (\vec{i} - 2\vec{j}) + \frac{(-1)}{5\pi\epsilon_o a} \vec{j} = \quad (27)$$

$$= \frac{1}{10\pi\epsilon_o a} (\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{j}) = \frac{1}{10\pi\epsilon_o a} (\vec{i} - 4\vec{j}) \quad (28)$$

- (b) Observando el resultado de la ecuación 16, vemos que el campo electrostático creado por la barra siempre va en dirección $\vec{j}$, lo único que puede hacer la λ , si cambia de signo, es cambiar el sentido de este campo pero no la dirección.

Por otro lado, en función de la constante λ , el campo electrostático total tendría la forma:

$$\vec{E}_T(P) = \vec{E}_Q(P) + \vec{E}_{barra}(P) = \frac{1}{10\pi\epsilon_o a} (\vec{i} - 2\vec{j}) + \frac{(\lambda)}{5\pi\epsilon_o a} \vec{j} \quad (29)$$

De esta forma, vemos que el campo electrostático de la barra sólo depende del vector $\vec{j}$ y, por lo tanto, sólo afecta a la componente $\vec{j}$ del campo total dejando intacta la componente $\vec{i}$. Esto determina que no pueda cambiar el sentido del campo total $\vec{E}_T(P)$ dado que, para hacerlo, se tienen que contrarrestar todas las componentes del campo (la $\vec{i}$ y la $\vec{j}$).

Problema 2.

Consideremos un sistema de elementos cargados compuesto por:

- una esfera conductora cargada con una densidad superficial de carga $\sigma > 0$ constante,
- una carga puntual q negativa.

La disposición del sistema queda representada en la figura 9. Se pide:

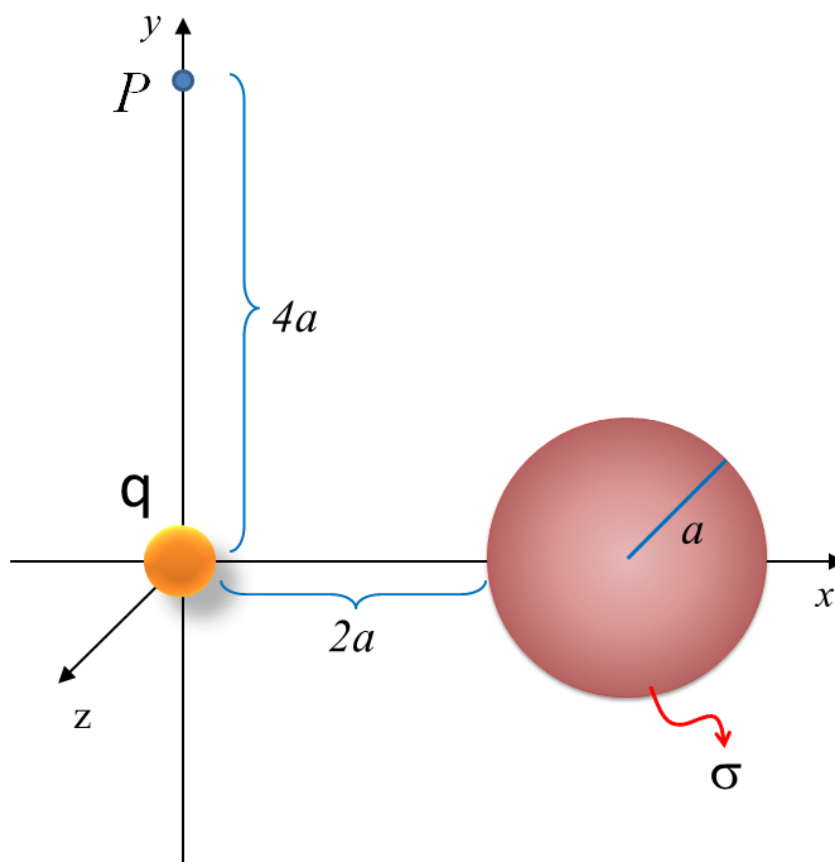


Figure 9: Sistema estudiado en el problema 2.

- Calcular la fuerza electrostática que experimenta la carga q .
- Calcular el campo electrostático resultante en el punto $P = (0, 4a, 0)$.
- Calcular el potencial electrostático resultante en el punto $P = (0, 4a, 0)$.

Solución:

- (a) Si conocemos el campo electrostático $\vec{E}_T$ creado por una distribución de carga, se puede calcular la fuerza electrostática $\vec{F}_e$ que ejerce sobre una carga puntual q mediante la ecuación 39 del Módulo 3 de Electrostática:

$$\vec{F}_e = q \cdot \vec{E}_T \quad (30)$$

Entonces, el primer objetivo es calcular el campo electrostático creado por la esfera. Debido a la simetría de la esfera, calcularemos su campo electrostático a partir de la Ley de Gauss (ecuación 53-apartado 3.2.del módulo de Electrostática):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (31)$$

Esfera

En nuestro problema sólo nos interesa el campo electrostático que crea la esfera en su exterior:

$r > a$

Para calcular el campo cuando $r > a$ partimos de la figura 10.

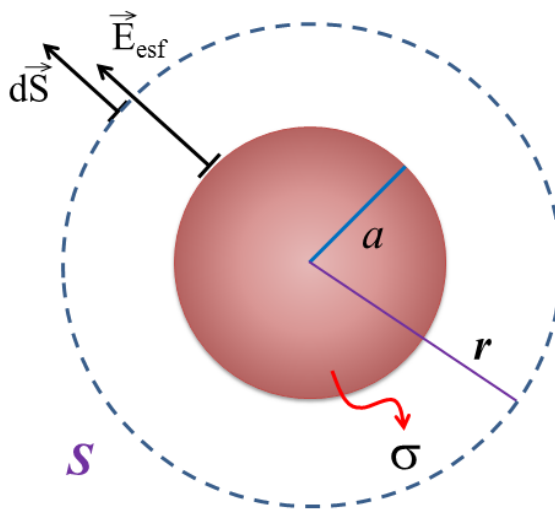


Figure 10: Esfera con la superficie de Gauss utilizada para calcular el campo cuando $r > a$.

Por un lado calculamos la parte del Teorema de Gauss correspondiente al flujo del campo E aprovechando la simetría de la esfera estudiada:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_S E \cdot dS}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_L} \quad (32)$$

$$= \underbrace{E \int_S dS}_{E \text{ constante en } S} = E \cdot 4\pi r^2. \quad (33)$$

Teniendo en cuenta que, en un conductor en equilibrio electrostático, la carga se distribuye en su superficie, la carga total de la esfera será el producto de la densidad superficial de carga σ por el área de la superficie de la esfera $4\pi R^2$. Por lo tanto, calculando la carga total de la parte de la esfera encerrada por la superficie de Gauss considerada tenemos:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{1}{\epsilon_o} \int_S \sigma dS = \quad (34)$$

$$= \frac{1}{\epsilon_o} \sigma \cdot (\text{La parte de superficie encerrada por } S \text{ donde hay carga}) = \quad (35)$$

$$= \frac{\sigma}{\epsilon_o} 4\pi a^2. \quad (36)$$

Igualando los resultados de 33 y 36, según la Ley de Gauss (ecuación 31), obtenemos:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\sigma}{\epsilon_o} 4\pi a^2 \quad \longrightarrow \quad E(r) = \frac{\sigma a^2}{\epsilon_o r^2} \quad , \quad r > a \quad (37)$$

Dado que, el Teorema de Gauss, nos da como resultado el módulo del campo electrostático, el vector unitario que da la dirección que lleva este campo lo tenemos que añadir a mano. Para elegir esta dirección nos tenemos que basar en la forma de la distribución de carga estudiada. En nuestro problema, al tener una esfera con densidad de carga positiva, el vector saldría de su interior (dirección perpendicular al eje del cilindro). Entonces, irá hacia el punto donde calculamos el campo, es decir, irá en dirección $\vec{r}$.

En forma vectorial, este campo irá en dirección radial hacia el punto donde calculamos el campo, es decir, irá en dirección $-\vec{r}$. Entonces, la ecuación 37 queda como sigue:

$$\vec{E}_{esf}(r) = \frac{\sigma a^2}{\epsilon_o r^2} (-\vec{r}) \quad (38)$$

Para obtener el campo electrostático creado por la esfera en la posición donde está situada la carga q , dado que está situada en dirección radial a la superficie de la esfera, sólo hay que sustituir la distancia del centro de la esfera a la carga q en la ecuación 38. Es decir, sustituiremos $r = 3a$ en la ecuación 38. El sentido del campo, al ser la densidad de carga σ de la superficie de la esfera positiva, será saliendo del cilindro y hacia q , es decir, en dirección $-\vec{r}$. Por lo tanto:

$$\vec{E}_{esf}(q) \frac{\sigma a^2}{\epsilon_o (3a)^2} (-\vec{r}) = -\frac{\sigma}{9\epsilon_o} \vec{r} \quad (39)$$

que es el campo electrostático que actúa sobre la carga q :

Finalmente, multiplicando este campo por la carga q obtenemos la fuerza electrostática neta que actúa sobre esta carga puntual (ved la ecuación 30):

$$\vec{F}_e = q \cdot \vec{E}_{esf} = -\frac{\sigma q}{9\epsilon_o} \vec{r} = \frac{\sigma|q|}{9\epsilon_o} \vec{r} \quad (40)$$

donde hemos utilizado el hecho de que la carga q es negativa.

- (b) Calcularemos el campo electrostático mediante el principio de superposición (ecuación 23 del Módulo de Electrostatica) sumando el campo creado por la esfera con el campo creado por la carga puntual. El campo creado por la carga puntual viene dado por la ecuación 15 del módulo de Electrostatica:

$$\vec{E}_q = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (41)$$

donde:

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo

$\vec{r}'$ = vector de posición de la carga q en cuestión

Entonces, los vectores de posición quedan como sigue (veáis la figura 9):

$$\vec{r} = 4a\vec{j} \quad (42)$$

$$\vec{r}' = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (43)$$

El vector unitario en dirección radial vendrá dado por el vector relativo entre la posición de la carga considerada y el punto donde calculamos el campo:

$$\vec{r} - \vec{r}' = 4a\vec{j} \longrightarrow \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} = \vec{j} \quad (44)$$

Queremos el campo electrostático $\vec{E}_q$ en el punto P , por lo tanto, utilizando la ecuación 41 obtenemos:

$$\vec{E}_q(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{q}{16a^2} \vec{j} = \quad (45)$$

$$= \frac{q}{64\pi\epsilon_o a^2} \vec{j}. \quad (46)$$

En el caso de la esfera, utilizamos el campo de la ecuación 37 donde tenemos que sustituir r por $5a$, que es la distancia del centro de la esfera al punto P y, dado que la posición del centro de la esfera es $\vec{r}_{esf} = 3a\vec{i}$, el vector unitario relativo es:

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_{esf}} = \frac{1}{5} (-3\vec{i} + 4\vec{j}) \quad (47)$$

Entonces, el campo creado por la esfera en el punto P es:

$$\vec{E}_{esf}(P) \frac{\sigma a^2}{\epsilon_o (5a)^2} \frac{1}{5} (-3\vec{i} + 4\vec{j}) = \frac{\sigma}{125\epsilon_o} (-3\vec{i} + 4\vec{j}) \quad (48)$$

Finalmente, sumando los campos creados por la esfera y la carga puntual en el punto P , ecuaciones 48 y 46, obtenemos el campo total en el punto P :

$$\vec{E}_T = \vec{E}_q(P) + \vec{E}_{esf}(P) = \frac{q}{64\pi\epsilon_o a^2} \vec{j} + \frac{\sigma}{125\epsilon_o} (-3\vec{i} + 4\vec{j}). \quad (49)$$

(c) Cálculo del potencial electrostático de la distribución en el punto P .

Esfera y carga puntual

Podríamos obtener la expresión del potencial a partir de la del campo mediante la ecuación 73 del módulo de Electrostática:

$$V = - \int_a^r \vec{E} d\vec{r} \quad (50)$$

En este caso sin embargo, lo haremos de otro modo, usando argumentos físicos que simplificarán los cálculos.

En el exterior de una esfera cargada, podemos considerar sus efectos como si se tratara de una carga puntual situada en su centro con la carga total concentrada en este punto. Por lo tanto, el potencial eléctrico vendrá dado por la fórmula 51 (ecuación 72 del Módulo de Electrostática):

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \sum_{i=1}^2 \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}'_i\|} \quad (51)$$

Si observamos de nuevo la figura 9, el vector de posición del punto donde estudiamos el potencial es el vector de posición del punto P , y los vectores de posición de la esfera y de la carga q son:

$$\vec{r} = 4a\vec{j} \quad (52)$$

$$r_{esfera}' = 3a\vec{i} \quad (53)$$

$$r_q' = \vec{0} \quad (54)$$

Entonces, los módulos de los vectores relativos entre carga considerada y punto donde calculamos el potencial son:

$$\|\vec{r} - r_{esfera}'\| = \|-3a\vec{i} + 4a\vec{j}\| = 5a \quad (55)$$

$$\|\vec{r} - r_q'\| = \|4a\vec{j}\| = 4a \quad (56)$$

Al ser la densidad de carga σ constante, la carga total de la esfera conductora es igual al producto de su densidad por su superficie:

$$Q_{Total} = \sigma \cdot S = \sigma \cdot 4\pi R^2 \quad (57)$$

Sustituyendo datos en la ecuación 51 obtenemos el potencial en el punto P debido a la esfera y la carga puntual:

$$V_{esf+q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q_{esfera}}{\|\vec{r} - \vec{r}_{esfera}'\|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}_q'\|} = \quad (58)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{4\pi\sigma a^2}{5a} + \frac{q}{4a} \right) = \quad (59)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{4}{5}\pi\sigma a + \frac{q}{4a} \right) \text{ V} \quad (60)$$